

Part 1 6회차

Vector space · Subspace · Null space · 일차독립 · Basis · Dimension

MML §2.4-§2.6 (메인) · Strang Ch 3.1-3.2 (발췌) · EoLA Ch.2: Span, basis · Part 1 (선형대수 1)

지금까지 $\mathbb{R}^n$ 에서 직관에 기대어 쓰던 공간·독립·기저를 **정식 정의**로 정립한다.

Review: 지난 시간(5회차) 핵심

키워드	한 줄 정리
Inverse	$AA^{-1}=I$. 존재 $\Leftrightarrow$ 정사각 + pivot 전부
LU 분해	$A=LU$ = Gaussian elimination의 행렬 기록
풀이 관행	$Ly=b$ 전방 $\rightarrow Ux=y$ 후방 (역행렬 직접 계산 X)
$A^T A$	항상 대칭(Part 2 정사영·최소제곱의 무대)

남은 질문: "공간", "독립", "기저"를 지금까지 직관에만 의존해 사용했다. 정식 정의는 무엇이며, $Ax=0$ 의 해집합은 어떤 구조를 갖는가?

Review 워밍업: LU 한 번 만들어 보기

L 만드는 규칙(5회차): 소거 $R_i \leftarrow R_i - m R_j$ 의 배수 m 을 **L**의 (i,j) 자리에 넣는다. **U**는 소거 결과, **L**은 대각 1.

문제: 다음 행렬의 LU 분해를 구하라. **풀이:** $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ (뺀 배수 3):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = U, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ (배수 } 3 \rightarrow L_{21})$$

검산:

$$LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = A \checkmark$$

본 회차 핵심 질문 · 학습 목표

"공간"이란 무엇이며, 한 공간의 크기(차원)는 어떻게 측정하는가?

이번 회차를 마치면:

1. **Vector space 8 axioms**와 **Subspace 3조건**을 진술하고 판정한다.
2. **Null space** $N(A)$ 를 RREF로 손계산하고, 부분공간임을 확인한다.
3. 일차독립 $\Leftrightarrow Ax=0$ 의 해가 **0뿐**임을 이용해 독립을 판정한다.
4. **Basis·Dimension**을 정의하고, $\mathbb{R}^n$ 표준 기저와 부분공간의 차원을 다룬다.

왜 배우나: 이 개념들이 AI에서 하는 일

이번 회차 개념이 AI에서 실제로 쓰이는 곳:

- **차원 · 유효 차원**: 데이터는 겉보기보다 낮은 차원의 부분공간에 분포한다 → 차원 축소(PCA)·압축·임베딩의 근거
- **일차독립**: 중복 없는 독립 정보. 중복 특징 = 다중공선성(**multicollinearity**) (4회차 무수한 해)
- **Null space**: 신경망이 버리는 방향 (bottleneck 정보 손실·autoencoder 압축)
- **Span · Basis**: 표현 가능한 것의 범위 (특징의 building block)

정리하면, 데이터를 **저차원으로 압축**하고(차원·기저), 변환이 무엇을 남기고 버리는지(Null space)를 다루는 것이 이 회차의 도구다.

B. Vector space · B-1. 동기

지금까지 우리는 $\mathbb{R}^n$ 한 가지만 살펴보았다. 그러나 "덧셈과 스칼라 곱이 자연스럽게 정의되고 8공리를 만족하는 집합"은 그 외에도 많다.

집합	원소	두 연산
$\mathbb{R}^n$	수의 묶음	자연스러움
$\mathbb{R}^{m \times n}$	모든 $m \times n$ 행렬	행렬 합·스칼라 곱
P_n	차수 $\leq n$ 다항식 (예: $a_0 + a_1x + a_2x^2$)	함수의 합·스칼라 곱
$C([0,1])$	$[0,1]$ 위 연속함수	함수 합·스칼라 곱

같은 8공리 위에서 작동하므로 한 번의 정리(rank·basis 등)가 네 집합 모두에 적용된다. 본 강의 본문은 $\mathbb{R}^n$ 위주이나, 정식 정의는 한 번 짚고 간다.

B-2. Vector space 정식 정의

Definition (Vector space)

집합 V 가 두 연산 (덧셈 $+$, 스칼라 곱 $\cdot$)과 함께 다음 **8공리**를 만족할 때 V 를 **Vector space**(벡터공간)라 한다.

덧셈 4공리	스칼라곱 4공리
① 결합 $(u+v)+w = u+(v+w)$	⑤ $1 \cdot v = v$
② 교환 $u+v = v+u$	⑥ $(ab)v = a(bv)$
③ 영원 $\exists 0: v+0=v$	⑦ $a(u+v) = au+av$
④ 역원 $\exists -v: v+(-v)=0$	⑧ $(a+b)v = av+bv$

B-3. $\mathbb{R}^n$ 이 Vector space임의 확인

1회차에서 두 연산을 좌표별로 정의했다. 8공리는 실수의 결합·교환·분배·항등·역으로부터 직접 따라온다.

예: 공리 7 확인

$$a(u + v) = a(u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n) = (a(u_1 + v_1), \dots, a(u_n + v_n)).$$

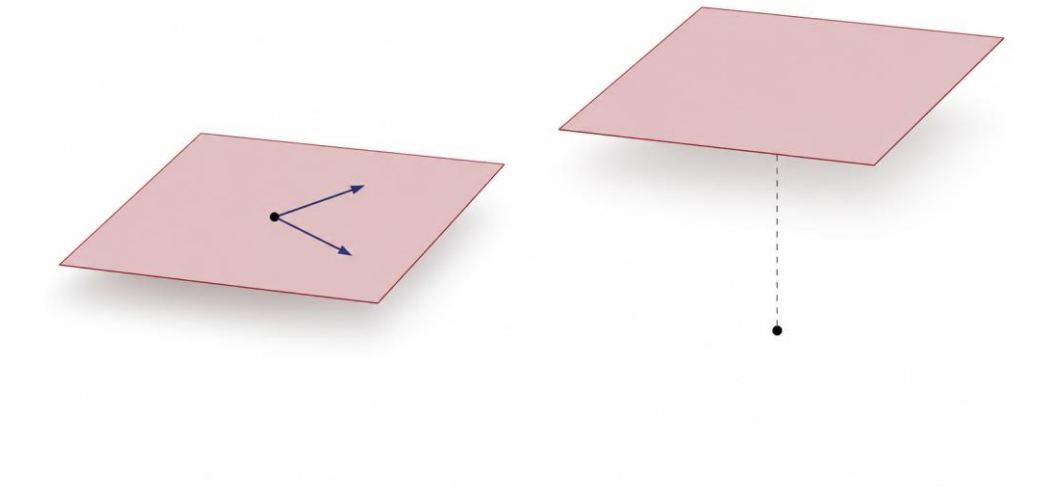
$$\text{실수 분배법칙에 의해} = (au_1 + av_1, \dots, au_n + av_n) = au + av. \checkmark$$

본 강의에서는 $V = \mathbb{R}^n$ 로 사실상 고정한다. 정의는 이후의 일반화를 위해 열어 둔다.

본 강의는 $\mathbb{R}^n$ 만 다루지만, "공간"의 정확한 의미는 8공리로 정해진다.

C. Subspace · C-1. 직관

Subspace는 $\mathbb{R}^n$ 의 부분집합 중 그 자체가 다시 Vector space인 것이다 (덧셈·Scalar곱에 대해 닫힘). $\mathbb{R}^3$ 에서 **원점을 지나는** 직선·평면이 전형적인 예다. 원점을 지나지 않으면 부분공간이 아니다 (아래 오른쪽).



C-1b. 부분공간이 아닌 예

- 1사분면 $\{x \geq 0, y \geq 0\}$: $-1 \cdot (1,1) = (-1,-1)$ 이 밖으로 벗어남 $\rightarrow$ Scalar곱 닫힘 위반.
- 원점을 지나지 않는 직선 $y=x+1$: $(0,0)$ 미포함 $\rightarrow$ 첫 조건부터 위반.

원점을 지나지 않는 것은 부분공간의 필수 조건(영벡터 포함)이다.

C-2. Subspace 3조건

Definition (Subspace)

V 가 Vector space이고 $W \subseteq V$ 일 때, W 가 **부분공간**이 되려면 다음 3조건을 모두 만족해야 한다.

1. $0 \in W$ (영벡터 포함)

2. 덧셈 닫힘: $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$

3. 스칼라 곱 닫힘: $v \in W, c \in \mathbb{R} \Rightarrow cv \in W$

명제 6.1

W 가 위 3조건을 만족하면 W 는 그 자체로 Vector space이다 (8공리 자동 만족).

증명 개요: 8공리는 V 에서 상속되고, 0과 역원 $(-1)v$ 는 3조건이 보장한다. ■

C-3. 판정 예제

예 1: $W_1 = \{(x,y,z) : x+y+z = 0\}$ (세 좌표의 합이 0)

1.영벡터 포함: $(0,0,0)$ 의 좌표 합은 $0+0+0=0$ 이므로 W_1 에 속한다 ✓

2.덧셈 닫힘: 좌표 합이 0인 두 벡터를 더하면, 합의 좌표 합도 $0+0=0$ ✓

3.스칼라곱 닫힘: 좌표 합이 0인 벡터를 c 배 하면, 좌표 합은 $c \cdot 0=0$ ✓

→ 세 조건을 모두 만족하므로 **부분공간**이다 (원점을 지나는 평면).

C-3b. 판정 예제 (계속)

예 2: $W_2 = \{(x,y,z) : x+y+z = 1\}$ (좌표 합이 1)

영벡터 $(0,0,0)$ 의 좌표 합은 0인데, W_2 에 속하려면 1이어야 한다. 즉 영벡터를 포함하지 않는다 → 부분공간이 아니다. 원점을 지나지 않는 평면 = **Affine subspace**(F절).

예 3: 첫째 좌표축 $\{(x,0,0)\}$ (첫 좌표만 자유)

영벡터를 포함하고, 덧셈·스칼라곱 모두 이 축을 벗어나지 않는다 → 세 조건 만족 → **부분공간** (1차원 직선).

D. Null space · D-1. 정의

Definition (Null space, 영공간)

행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 의 **Null space**는

$$N(A) := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

동차 system $Ax = 0$ 의 해 집합이다. 다른 표기: $\text{null}(A)$, $\text{ker}(A)$ ("kernel").

명제 6.2 (Null space는 부분공간)

$N(A)$ 는 $\mathbb{R}^n$ 의 부분공간이다.

증명: $A\mathbf{0} = \mathbf{0} \checkmark$, $A(u+v) = \mathbf{0} + \mathbf{0} \checkmark$, $A(c\mathbf{v}) = c\mathbf{0} \checkmark$. 3조건이 A 의 선형성에서 바로 따라온다. ■

D-2. Null space 손계산

A의 $N(A)$ (= $Ax=0$ 의 해집합)를 구하자.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.RREF 도달 (위)

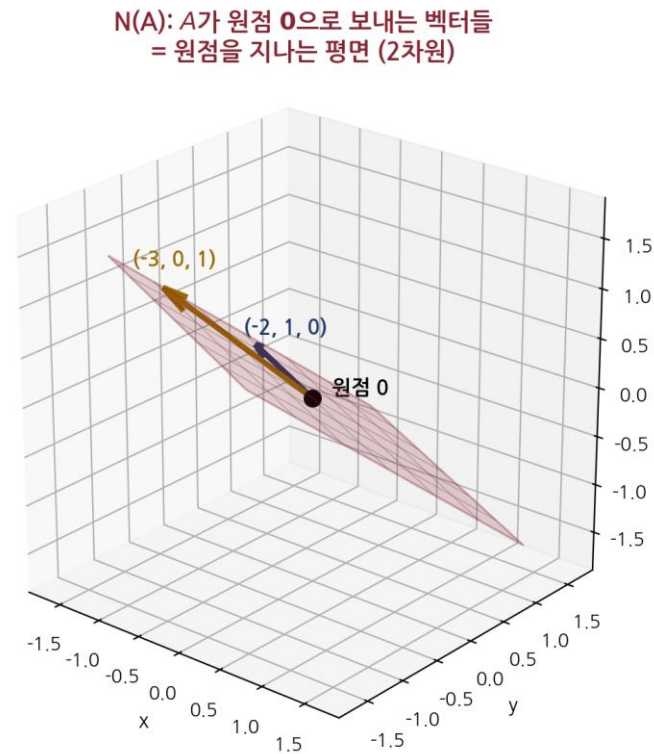
2.Pivot 1열 / Free 2·3열 $\rightarrow x_2 = s, x_3 = t$

3. $x_1 = -2s - 3t \rightarrow x = s(-2, 1, 0)^T + t(-3, 0, 1)^T$

$\rightarrow N(A) = \text{span}\{(-2,1,0)^T, (-3,0,1)^T\}, \mathbb{R}^3$ 의 **2차원 평면**.

D-2b. $N(A)$ 를 그림으로

위에서 구한 $N(A)$ 는 $\mathbb{R}^3$ 에서 **원점을 지나는 평면**이다. A 는 이 평면 위 모든 벡터를 0 으로 보낸다(정보가 사라지는 방향, J-1과 연결).



D-4. Null space와 일반해 (4회차 연결)

4회차의 일반해 형태를 다시 적자.

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h, \quad \mathbf{x}_h \in N(A).$$

객체	의미
$\mathbf{x}_p$	$A\mathbf{x}_p = \mathbf{b}$ 를 만족하는 하나의 해
$\mathbf{x}_h$	$A\mathbf{x}_h = \mathbf{0}$ 의 임의의 해
합	$A(\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$

따라서 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 의 해 집합은 $\mathbf{x}_p + N(A)$ 이다 (평행이동된 Null space).

$N(A)$ 는 부분공간이지만 $\mathbf{x}_p + N(A)$ 는 일반적으로 부분공간이 아니다 (0를 포함하지 않을 수 있음). 이 때문에 I절에서 **아핀 부분공간**을 별도로 다룬다.

E. Span과 가장 작은 부분공간

Definition (Span)

$v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ 에 대해

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} := \{c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k : c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

예 (숫자로)

$\text{span}\{(1,0,0),(0,1,0)\} = xy\text{평면}(2\text{차원})$. 반면 $\text{span}\{(1,0,0),(2,0,0)\} = x\text{축 직선}(1\text{차원})$. 둘째가 첫째의 배수
이므로 **새 방향이 없다**.

E-b. Span은 "가장 작은" 부분공간

명제 6.3

$\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ 는 $v_1, \dots, v_k$ 를 포함하는 **가장 작은** 부분공간이다.

증명 (두 부분):

1. span은 부분공간이다: 영벡터($0v_1 + \dots + 0v_k = 0$)를 포함하고, 두 선형결합의 합도 선형결합이며, 선형결합의 스칼라배도 선형결합이다 $\rightarrow$ 3조건 만족.

2. 그중 가장 작다: v_i 들을 모두 담은 **어떤** 부분공간 W 를 잡더라도, W 는 덧셈·스칼라곱에 닫혀 있으므로 v_i 들의 **모든 선형결합**을 담아야 한다 $\rightarrow \text{span}\{v_i\} \subseteq W$. 즉 span은 v_i 를 담은 모든 부분공간에 포함되므로 **가장 작다**. ■

E-c. Span을 왜 이렇게까지 따지나

왜 배우나

" v_i 들이 만드는 공간"이 곧 span임을 명확히 규정한다: **넘치지도 모자라지도 않는 정확히 그 공간**. 따라서 특징 벡터나 행렬의 열이 정의하는 공간을 "span"이라고 정확히 지칭할 수 있으며, 다음의 **기저**(그 공간을 생성하는 최소 재료)와 7회차 **열공간**이 이 개념 위에서 성립한다.

F. Linear independence · F-1. 정의

Definition (Linear independence, 일차독립)

벡터 $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ 가 **일차독립**(linearly independent)이라 함은

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$$

을 의미한다. 일차독립이 아니면 **일차종속**(linearly dependent)이다.

동치: 독립 = "자명한 결합만 0을 만든다". 종속 = 어떤 $c_i \neq 0$ 가 있어 어떤 $\mathbf{v}_i$ 를 나머지의 선형결합으로 쓸 수 있다:

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}, c_i \neq 0 \Rightarrow \mathbf{v}_i = - \sum_{j \neq i} \frac{c_j}{c_i} \mathbf{v}_j$$

F-2. Linear independence 판정 (행렬 관점)

벡터들을 열로 가진 행렬 $V = [v_1 \mid \cdots \mid v_k]$ 에 대해

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k = V\mathbf{c}.$$

따라서

$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 일차독립 $\Leftrightarrow V\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 의 해가 $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 뿐 $\Leftrightarrow N(V) = \{\mathbf{0}\} \Leftrightarrow V$ 의 RREF에 Free 열이 없음.

예: $(1,0), (0,1)$ 은 $V=I_2$, $N(V)=\{\mathbf{0}\} \rightarrow$ 독립. $(1,2), (2,4)$ 는 RREF에 Free 열이 존재 $\rightarrow$ 종속 ($v_2 = 2v_1$).

F-2b. 관통 예제: 종속 $\iff$ Null space에 0 아닌 벡터

세 벡터 $a_1=(1,0,1)$, $a_2=(2,1,3)$, $a_3=(0,1,1)$ 을 열로 쌓아 판정한다.

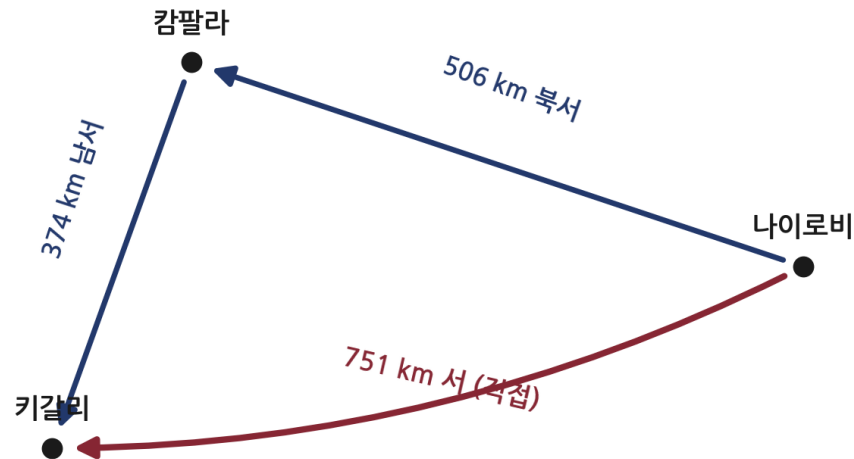
$$V = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Free 열 1개(3열) $\rightarrow$ **종속**. 관계 $a_3 = a_2 - 2a_1$, 즉 $2a_1 - a_2 + a_3 = 0$.
- 이 계수가 곧 $Vc=0$ 의 해다 $\rightarrow$ **$N(V) = \text{span}\{(2,-1,1)\} \neq \{0\}$** .
- **기저** = pivot 열 $\{a_1, a_2\}$, $\dim = 2$ (셋 중 하나는 중복이므로 제외).

F-3. Linear independence 직관

독립 = 각 벡터가 **새로운 방향 정보**를 더한다. **종속** = 중복(하나가 나머지의 조합). MML의 여행 예: 같은 목적지에 이르는 **두 경로**가 있으면 세 변위벡터는 종속이다.

일차종속의 직관: 같은 목적지에 가는 두 경로 = 중복



직접(751 서) = 경유(506 북서 + 374 남서) → 세 방향은 종속 (하나가 나머지 둘의 조합)

F-3b. 독립 vs 종속: 핵심 관찰

k개의 벡터 $v_1, \dots, v_k$ 를 놓고 비교한다 (k = 벡터의 개수).

항목	일차독립	일차종속
span의 차원	정확히 k (벡터 수만큼)	k 미만 (겹쳐서 줄어듦)
새 방향 정보	벡터마다 항상 추가	일부 벡터가 중복
좌표 표현	유일하게 결정	여러 가지 (비유일)

예: 벡터 3개($k=3$)가 독립이면 span은 3차원이고, 종속이면 3차원보다 낮다(2차원 이하). 따라서 일차독립은 "**겹치지 않는 좌표축의 자격**"을 뜻한다.

F-4. 바로 연습: 일차독립 판정

각 벡터 집합이 일차독립인지 판정하라 (열로 쌓아 RREF → **free** 열 있으면 종속).

- **(1)** $(2,4), (1,2)$
- **(2)** $(1,0,1), (0,1,1), (1,1,0) (\in \mathbb{R}^3)$
- **(3)** $(1,1), (1,-1), (2,3) (\in \mathbb{R}^2)$

답: (1) 종속 ($(2,4)=2(1,2)$). (2) 독립 (RREF에 free 열 없음, $\det \neq 0$). (3) 종속 ($\mathbb{R}^2$ 의 차원이 2라 벡터 3개는 독립 불가, $k > n$).

G. Basis · G-1. 정의

Definition (Basis, 기저)

부분공간 $W \subseteq \mathbb{R}^n$ 의 **Basis**(기저)는 다음 두 조건을 만족하는 벡터 집합 $\{b_1, \dots, b_k\} \subseteq W$:

1. **Linear independence**: 일차독립

2. **Spanning**: $\text{span}\{b_1, \dots, b_k\} = W$

명제 8.1 (기저로의 표현 유일성)

W 의 기저에 대해, 임의의 $w \in W$ 는 $w = c_1b_1 + \dots + c_kb_k$ 로 **유일하게** 표현된다.

증명: 존재는 Span에서, 유일성은 독립성에서 따라온다(두 표현의 차 = 0의 결합 $\rightarrow$ 계수 동일). ■

G-2. Standard basis

$\mathbb{R}^n$ 의 가장 자연스러운 기저는 **표준 기저**:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

검증:

- 일차독립: $V = I_n$ 이므로 $N(V) = \{0\}$.
- 생성: 임의의 $x = (x_1, \dots, x_n)^T = x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$.

따라서 $\dim \mathbb{R}^n = n$. 이 사실의 정식 증명은 D절 Exchange 정리 이후에 제시한다.

H-0. 차원 = 부분공간의 크기 (직관)

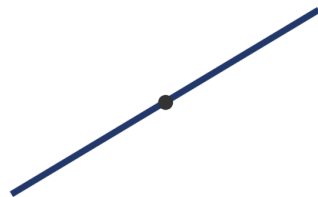
부분공간의 차원은 그 안에서 독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수다. 모든 부분공간은 원점을 지난다.

부분공간의 차원 = 자유롭게 움직일 수 있는 독립 방향 수 (모두 원점을 지난다)

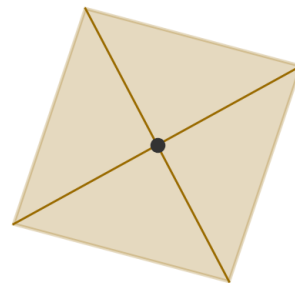
0차원
원점 $\{0\}$



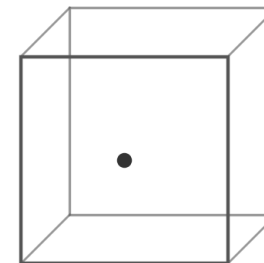
1차원
직선



2차원
평면



3차원
공간 전체 $\mathbb{R}^3$



H. Dimension · H-1. 차원은 하나로 정해진다 (Well-defined)

정리 8.4 (Exchange 정리: 한 공간의 모든 기저는 크기가 같다)

W 의 두 기저 $\{b_1, \dots, b_p\}$ 와 $\{c_1, \dots, c_q\}$ 가 있으면 $p = q$.

증명 개요 (Steinitz exchange): b_i 를 하나씩 c 들과 교체해도 생성이 유지된다. $p > q$ 이면 교체할 c 가 부족해 모순 $\rightarrow p \leq q$, 대칭으로 $q \leq p$. ■ (상세는 MML §2.6)

Definition (Dimension)

W 의 **Dimension**(차원) $\dim W :=$ 기저의 원소 개수. 정리 8.4에 의해 기저를 어떻게 고르든 개수가 같으므로, 차원은 하나로 정해진다 (well-defined).

H-1b. 예제: 기저가 달라도 차원은 같다

xy 평면 $W = \{(x,y,0) : x,y \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3$ 의 서로 다른 두 기저를 비교한다.

- 기저 **A** (표준): $\{(1,0,0), (0,1,0)\}$
- 기저 **B** (회전된 축): $\{(1,1,0), (1,-1,0)\}$

두 기저 모두 W 를 생성하고 일차독립이며, **원소가 각각 2개**다. 어떤 기저를 선택해도 개수가 항상 2이므로

$\dim W = 2$. 정리 8.4(Exchange)가 보장하듯, 차원은 기저 선택과 무관하게 정해진다.

H-2. 차원의 기본 사실

사실	식
0 부분공간	$\dim \{0\} = 0$
전체 공간	$\dim \mathbb{R}^n = n$ (표준기저로)
부분집합 차원	$W_1 \subseteq W_2 \Rightarrow \dim W_1 \leq \dim W_2$
등식 조건	$W_1 \subseteq W_2, \dim W_1 = \dim W_2 \Rightarrow W_1 = W_2$

핵심 관찰

"부분집합이면서 차원이 같으면 같은 공간"은 자주 쓰이는 유용한 기법이다. 두 부분공간이 같음을 보일 때, 한 쪽이 다른 쪽에 포함됨과 차원이 같음의 두 단계로 나눈다.

H-3. 예제: 기저와 차원 구하기

$W = \text{span}\{(1,0,1), (0,1,1), (1,1,2)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ 의 기저와 차원은?

세 벡터를 **열로 쌓아 RREF**로 pivot 열을 찾는다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- pivot이 1·2열 $\rightarrow$ 기저 $=\{(1,0,1), (0,1,1)\}$, $\dim W = 2$.
- 셋째 벡터는 중복이다: $(1,1,2) = (1,0,1) + (0,1,1)$. 겹보기에는 3개지만 실제로는 **평면(2차원)**이다.

I. Affine subspace · I-1. 정의

Definition (Affine subspace, MML §2.8)

V 가 Vector space이고 $W \subseteq V$ 가 부분공간일 때,

$$A := \mathbf{x}_0 + W = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{w} : \mathbf{w} \in W\}$$

를 W 의 **Affine subspace**(아핀 부분공간)라 한다. $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ 이면 $A = W$ 자신이고, 그 외에는 W 를 $\mathbf{x}_0$ 만큼 평행이동한 것이다.

핵심: 부분공간이 아니다

$\mathbf{x}_0 \notin W$ 이면 $\mathbf{0} \notin A$ 이므로 Subspace 3조건의 첫째를 위반.

잠깐 풀어보기: 일차독립·기저

문제 1

$v_1 = (1, 0, 1)^T$, $v_2 = (0, 1, 1)^T$, $v_3 = (1, 1, 2)^T$ 이 일차독립인지 판정.

문제 2

문제 1의 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 의 span의 기저와 차원.

문제 3

$W = \text{span}\{(1, 2, 0)^T, (2, 4, 0)^T, (0, 1, 1)^T\}$ 의 차원. 표준기저로 표현 가능한 임의의 벡터는 W 에 속하는가?

잠깐 풀어보기: 답

문제 1

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Free 열 1개 → **일차종속**. 실제 $v_3 = v_1 + v_2$.

문제 2

Pivot 열 1, 2 → 기저 $\{v_1, v_2\}$, 차원 2. $\mathbb{R}^3$ 안의 평면 ($x + y - z = 0$).

잠깐 풀어보기: 답 (문제 3)

문제 3

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pivot 2개 $\rightarrow \dim W = 2$ (평면). 예: $e_2 \notin W$ (연립을 풀면 모순).

J. 응용 · AI 연결 · 신경망의 Null space

J-1. 신경망에서 Null space = "버려지는 정보"

선형층 $y = Wx$ 에서 $N(W)$ 는 W 가 0으로 보내는 입력 방향들의 집합이다. $x_h \in N(W)$ 이면:

$$W(\mathbf{x} + \mathbf{x}_h) = W\mathbf{x} + W\mathbf{x}_h = W\mathbf{x} + \mathbf{0} = W\mathbf{x}.$$

즉 입력에 x_h 를 더해도 **출력은 완전히 같다**. 출력만으로는 원래 입력이 x 였는지 $x+x_h$ 였는지 구별할 수 없다.
. 따라서 **x_h 방향의 정보는 되돌릴 수 없이 사라진다**.

J. 응용 · AI 연결 · Null space 예와 의미

J-1b. 예: z 성분을 버리는 층

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow W\mathbf{x} = (x, y)$$

앞 두 성분만 남기고 z를 버리는 층이다.

- $N(W) = \{(0,0,z) : z \in \mathbb{R}\} = z\text{축}$. 이 방향이 0으로 보내진다.
- $(1,2,5)$ 와 $(1,2,9)$ 가 모두 $(1,2)$ 로 출력된다 $\rightarrow z$ 정보가 사라지고 복원할 수 없다.

J. 응용 · AI 연결 · autoencoder와 정보 손실

J-1c. autoencoder는 왜 정보를 잃나

autoencoder: 입력을 적은 수로 **압축**(encoder)했다가 다시 **복원**(decoder)하려는 신경망. 압축 단계가 핵심.

- encoder가 입력 n 개를 k 개($k < n$)로 줄인다: 층 $W: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$.
- 출력이 k 차원뿐이라, 입력의 n 개 방향을 k 개로밖에 담지 못한다. 남은 **최소 $n-k$ 개 방향**은 서로 구별되지 못하고 0으로 뭉개진다 = **Null space**.
- 앞의 예($\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, k=2$)가 바로 이것: $n-k=1$ 개 방향(z 축)이 사라졌다.

결론: 압축이 심할수록(k 가 작을수록) 버려지는 방향($n-k$)이 늘어, 복원이 원본과 더 멀어진다. bottleneck의 손실이 곧 **Null space의 크기**다.

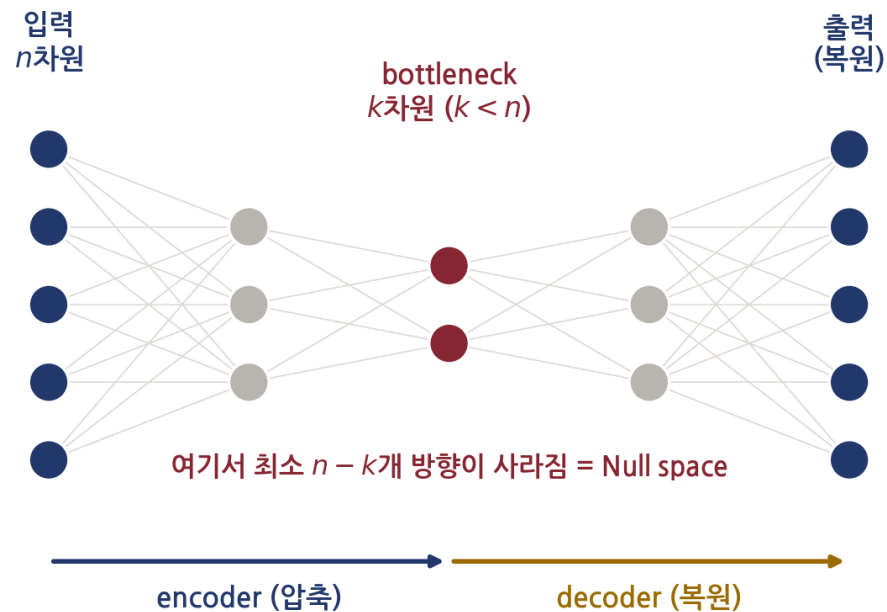
정확한 등식 $\dim N(W) = n - (\text{도달 차원})$ 은 **7회차 차원 정리**에서 다룬다.

J. 응용 · AI 연결 · autoencoder 구조와 행렬

J-1d. autoencoder 구조 (그림)

입력을 좁은 bottleneck(k 차원)으로 압축했다 복원하는 모래시계 구조.

autoencoder: 입력을 k 개로 압축했다가 다시 복원 (압축이 핵심)



J. 응용 · AI 연결 · autoencoder를 행렬로

J-1e. 실제 행렬로: 선형 autoencoder ($n=3 \rightarrow k=2 \rightarrow 3$)

가장 단순한 autoencoder는 **행렬 두 개**다: encoder W_e (압축, z 버림)와 decoder W_d (복원).

$$W_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(1, 2, 5) \xrightarrow{W_e} (1, 2) \xrightarrow{W_d} (1, 2, 0)$$

원래 $z=5$ 가 복원에서 0이 되어 **손실**된다. 버려진 방향(z 축)이 곧 encoder의 **Null space** $N(W_e)$ 다.
bottleneck이 좁을수록 이 방향이 늘어난다.

J. 응용 · AI 연결 · 차원으로 데이터 압축

J-2. 선형대수 원리로 데이터를 압축한다

데이터가 $\mathbb{R}^n$ 에 있어도, 실제로는 **차원 r 인 부분공간**(그들의 span , $r < n$)에 놓이는 일이 많다.

- 그 부분공간의 **기저 r 개**만 있으면, 각 데이터를 **r 개 좌표**로 표현할 수 있다.
- 결과: n 개 성분 $\rightarrow$ **r 개 좌표로 압축** (정보 손실 거의 없이).

즉 **span·기저·차원**(6회차)이 그대로 **차원 축소의 도구**가 된다. 실제 계산은 노트북 ④(유효 차원)에서, 정식 방법은 Part 3의 **PCA**에서 다룬다.

구체 예: 점들이 평면 $\text{span}\{(1,0,0.6), (0,1,0.6)\}$ 위에 있으면, 각 점 $(x,y,z)=c_1(1,0,0.6)+c_2(0,1,0.6) \rightarrow$ 두 좌표 (c_1, c_2) 면 충분. **3좌표 $\rightarrow$ 2좌표** (노트북 ④에 200점 시각화).

본 회차 마무리 문제

다음 A로 두자.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- **(a)** A를 RREF로 만드시오.
- **(b)** Pivot 열·Free 열을 식별하시오.
- **(c)** $N(A)$ 의 일반해 형태 $x = s v_1 + t v_2$ 를 구하시오.
- **(d)** $N(A)$ 가 $\mathbb{R}^4$ 의 부분공간임을 밝히고, "덧셈 닫힘"을 $v_1 + v_2$ 로 직접 확인하시오.
- **(e)** 만약 $Ax = (3, 7, 4)^T$ 의 한 특수해가 $x_p = (1, 0, 1, 1/2)^T$ 라면 (검증은 하지 말고), 일반해 집합은 부분공간인가 Affine subspace인가?

본 회차 마무리 문제: 답

- **(a)** RREF:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - 2R_1 \\ R_3 - R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 - R_2 \\ R_1 - R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **(b)** Pivot 열: 1, 3. Free 열: 2, 4.
- **(c)** $x_2 = s$, $x_4 = t$ 로 두면 $x_1 = -2s - t$, $x_3 = -2t$.
- $x = s(-2, 1, 0, 0)^T + t(-1, 0, -2, 1)^T$.
- **(d)** $\mathbb{R}^4$ 의 부분공간. 합: $v_1 + v_2 = (-3, 1, -2, 1)^T$. A에 곱하면 $Av_1 + Av_2 = 0 + 0 = 0$. ✓
- **(e)** 일반해 = $x_p + N(A)$, 0 미포함 → **Affine subspace** (부분공간 X).

본 회차 핵심 5개

1.Vector space = 8 axioms를 만족하는 집합+두 연산. $\mathbb{R}^n$ 이 표준 모델.

2.Subspace 3조건: 0 포함 · 덧셈 닫힘 · Scalar곱 닫힘.

3.Null space $N(A) = \{x : Ax=0\}$ 는 부분공간이고, RREF의 free 변수로 손계산한다.

4.일차독립 $\Leftrightarrow Ax=0$ 의 해가 0뿐 $\Leftrightarrow N(A)=\{0\}$.

5.Basis = 독립 + Span. **Dimension** = 기저 벡터 수 (잘 정의됨).

Q & A

핵심 한 줄: 공간(**Subspace**)과 크기(**Dimension**)의 정식 언어를 얻었다.

다음 회차(7회차): **Column space·Rank·4 fundamental subspaces·차원정리**. $Ax=b$ 의 완전한 그림 (Part 1 피날레).

사전 reading: MML §2.6 · Strang Ch 3.3-3.5

HANDOUT: 본 PDF